

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет: Московский институт электроники и математики
Департамент компьютерной инженерии

**Методические указания по выполнению лабораторной
работы по дисциплине «Стандартные и
специализированные интерфейсы»**

по теме

Лабораторная работа №3. Работа с интерфейсом SPI

Составители

старший преподаватель ДКИ Тув А.Л.

МИЭМ НИУ ВШЭ

студент гр. БИВ 173

Калинин Константин

Москва 2021

Оглавление

1. Введение.....	3
2. Описание интерфейса SPI.....	3
3. Регистры SPI модуля	10
4. Модуль АЦП.....	13
5. Настройка UNI DS-6 для работы по SPI с ADC	14
6. Задание.....	16
7. Список литературы	17

1. Введение.

Цель лабораторной работы: Изучить протокол SPI, а также освоить программное управление модулем АЦП на плате UNI. Разработать утилиту ПК для мониторинга напряжения, подаваемого в АЦП. Для разработки компьютерной части задания использовать фреймворк QT и IDE Qt Creator.

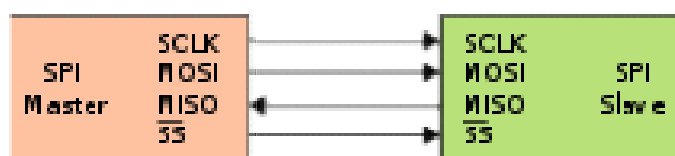
2. Описание интерфейса SPI

SPI - популярный интерфейс для последовательного обмена данными между микросхемами. Интерфейс SPI, наряду с I2C, относится к самым широко-используемым интерфейсам для соединения микросхем. Интерфейс разработан компанией Motorola, а в настоящее время используется в продукции многих производителей. Его наименование является аббревиатурой от 'Serial Peripheral Bus', что отражает его предназначение - шина для подключения внешних устройств. Шина SPI организована по принципу 'ведущий-подчиненный'. В качестве ведущего шины обычно выступает микроконтроллер, но им также может быть программируемая логика, DSP-контроллер или специализированная ИС. В роли ведомых устройств выступают микросхемы запоминающих устройств (EEPROM, Flash-память, SRAM), часы реального времени (RTC), АЦП/ЦАП, цифровые потенциометры, специализированные контроллеры и др.

SPI представляет собой четырехпроводную синхронную шину, предназначенную для последовательного обмена данными между микросхемами. Интерфейс был разработан компанией Motorola, но в настоящий момент используется всеми производителями. Данный интерфейс отличают простота использования и реализации, высокая скорость обмена и малая дальность действия. При любом обмене данными по SPI одно из устройств является ведущим (Master'ом), а другое ведомым (Slave'ом). Обычно (но не всегда) в роли ведущего выступает микроконтроллер. Ведущий переводит периферийное устройство в активное состояние и

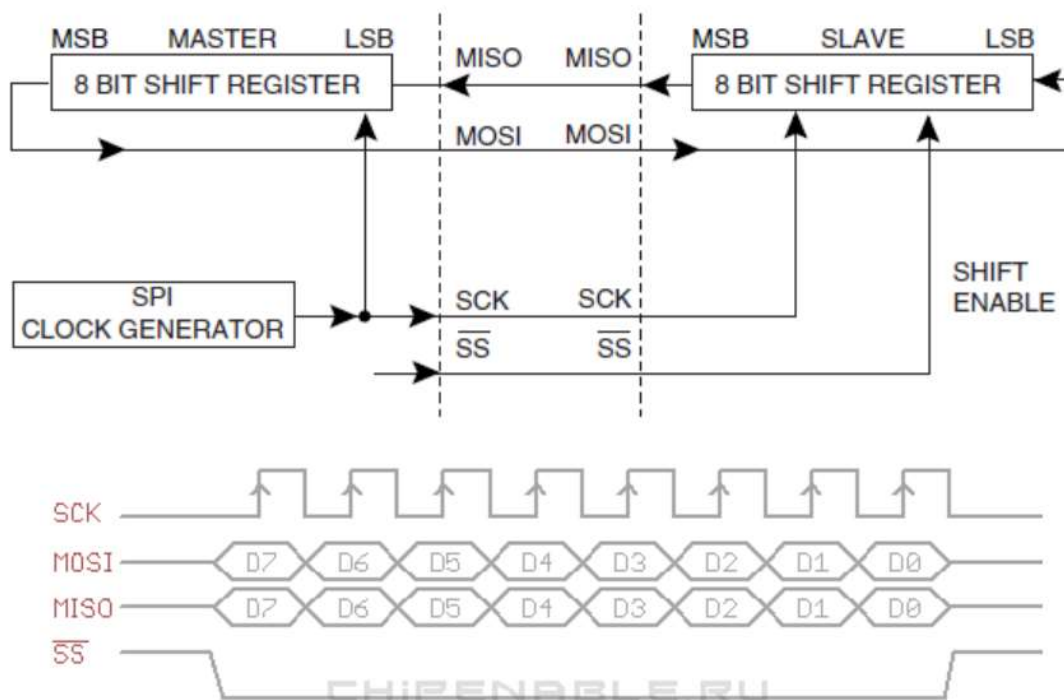
формирует тактовый сигнал и данные. В ответ ведомое устройство передает ведущему свои данные. Передача данных в обе стороны происходит синхронно с тактовым сигналом. Частота следования битовых интервалов в линиях передачи данных определяется синхросигналом SCK, который генерирует ведущее устройство, ведомые устройства используют синхросигнал для определения моментов изменения битов на линии данных, при этом ведомые устройства никак не могут влиять на частоту следования битовых интервалов. Как в ведущем устройстве, так и в ведомом устройстве имеется счетчик импульсов синхронизации (битов). Счетчик в ведомом устройстве позволяет последнему определить момент окончания передачи пакета. Счетчик сбрасывается при выключении подсистемы SPI, такая возможность всегда имеется в ведущем устройстве. В ведомом устройстве счетчик обычно сбрасывается деактивацией интерфейсного сигнала SS.

Так как действия ведущего и ведомого устройства тактируются одним и тем же сигналом, то к стабильности этого сигнала не предъявляется никаких требований, за исключением ограничения на длительность полупериодов, которая определяется максимальной рабочей частотой более медленного устройства. Это позволяет использовать SPI в системах с нестабильной тактовой частотой, а также облегчает программную эмуляцию ведущего устройства.



Физически SPI реализуется на основе сдвигового регистра, который выполняет и функцию передатчика, и функцию приемника.

Принцип обмена данными по SPI проиллюстрирован на рисунках ниже.



Принцип работы SPI

Список сигналов интерфейса:

MOSI— Master Output / Slave Input. Выход ведущего / вход ведомого.
Служит для передачи данных от ведущего устройства к ведомому.

MISO— Master Input / Slave Output. Вход ведущего / выход ведомого.
Служит для передачи данных от ведомого устройства к ведущему.

CLK— Serial Clock. Сигнал синхронизации. Служит для передачи тактового сигнала всем ведомым устройствам.

SS— Slave Select. Выбор ведомого. Служит для выбора ведомого устройства.

Производители микросхем часто используют другие названия для этих сигналов. Альтернативные варианты могут быть такими:

MOSI –DO,SDO,DOUT.

MISO –DI,SDI,DIN.

SCK –CLK,SCLK.

SS – CS, SYNC.

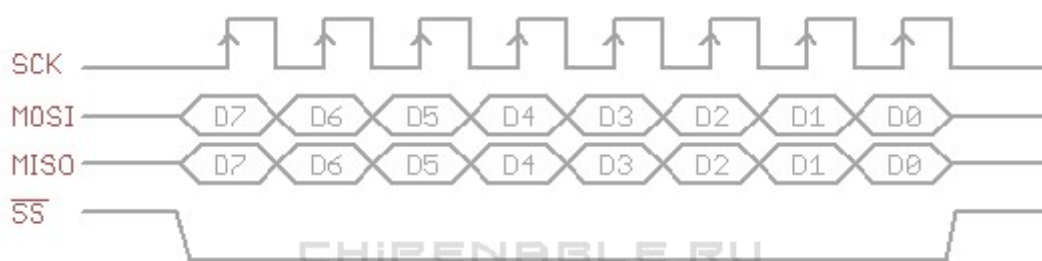
Спецификация SPI предусматривает 4 режима передачи данных, которые отличаются между собой соотношением фазы и полярности тактового сигнала и передаваемых данных. Эти режимы описываются двумя параметрами:

CPOL – clock polarity. Полярность тактового сигнала - определяет исходный уровень сигнала синхронизации

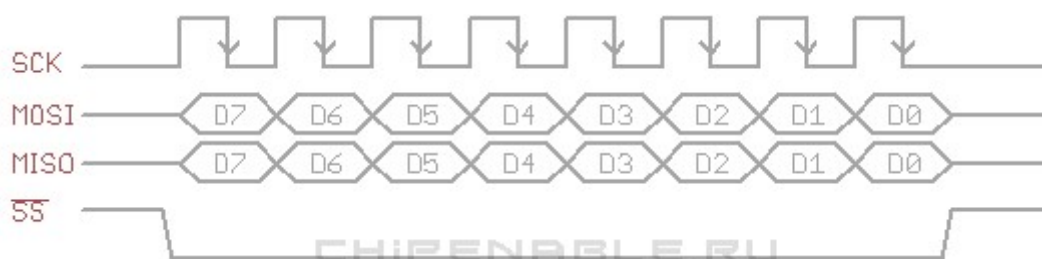
CPHA – clock phase. Фаза тактового сигнала — определяет последовательность установки и выборки данных.

Рисунки ниже иллюстрируют все четыре режима обмена SPI.

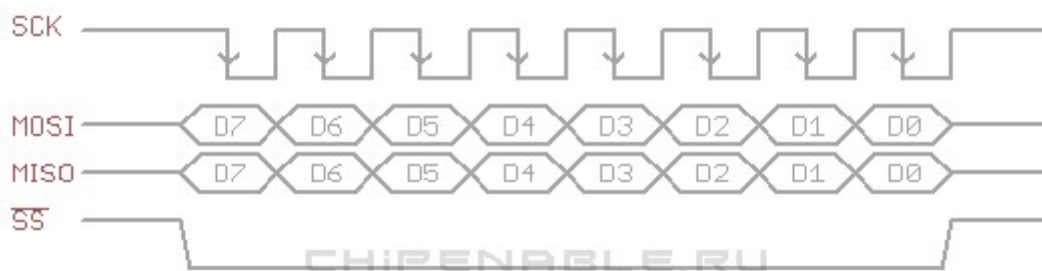
SPI mode 0: CPOL = 0, CPHA=0. Тактовый сигнал начинается с уровня логического нуля. Защелкивание данных выполняется по нарастающему фронту. Смена данных происходит по падающему фронту. Моменты защелкивание данных показаны на рисунках стрелочками



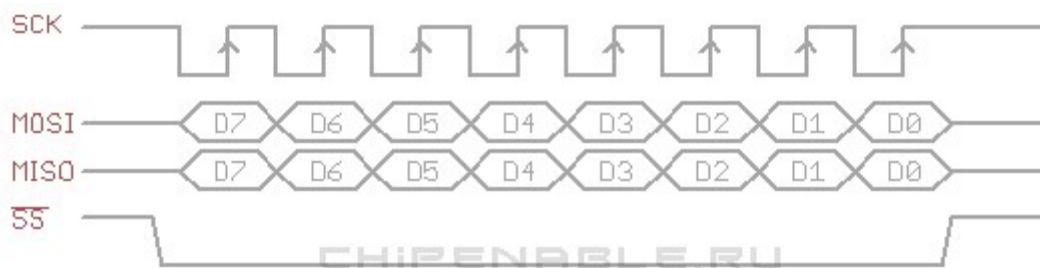
SPI mode 1: CPOL = 0, CPHA=1. Тактовый сигнал начинается с уровня логического нуля. Смена данных происходит по нарастающему фронту. Защелкивание данных выполняется по падающему фронту.



SPI mode 2: CPOL = 1, CPHA=0. Тактовый сигнал начинается с уровня логической единицы. Защелкивание данных выполняется по падающему фронту. Смена данных выполняется по нарастающему фронту тактового сигнала.



SPI mode 3: CPOL = 1, CPHA=1. Тактовый сигнал начинается с уровня логической единицы. Смена данных выполняется по падающему фронту тактового сигнала. Защелкивание данных выполняется по нарастающему фронту.



Модуль MSSP (Master Synchronous Serial Port) микроконтроллеров семейства PIC18 используется для связи с другими микроконтроллерами или периферийными устройствами. Это могут быть последовательные EEPROM, регистры сдвига, драйверы дисплея, аналого-цифровые преобразователи и т.д.

MSSP может работать в двух режимах:

- Serial Peripheral Interface (SPI)
- Inter-Integrated Circuit (I2C)

Структурная схема модуля показана на рисунке().

Модуль MSSP содержит 3 регистра:

Регистр состояния SSPSTAT

Два контрольных регистра SSPCON1 и SSPCON2.

В режиме SPI микроконтроллер может находиться одним из 2х режимов – Slave и Master. Режим SPI допускает 8ми битную синхронную передачу-прием данных. Для обмена используются разряды порта C микроконтроллера:

- Serial Data Out (SDO) – RC5/SDO
- Serial Data In (SDI) – RC4/SDI/SDA
- Serial Clock (SCK) – RC3/SCK/SCL

Дополнительным, четвертым сигналом может быть :

- Slave Select (SS) – RA5/SS, используемый в Slave режиме работы модуля SPI для выбора микросхемы микроконтроллера.

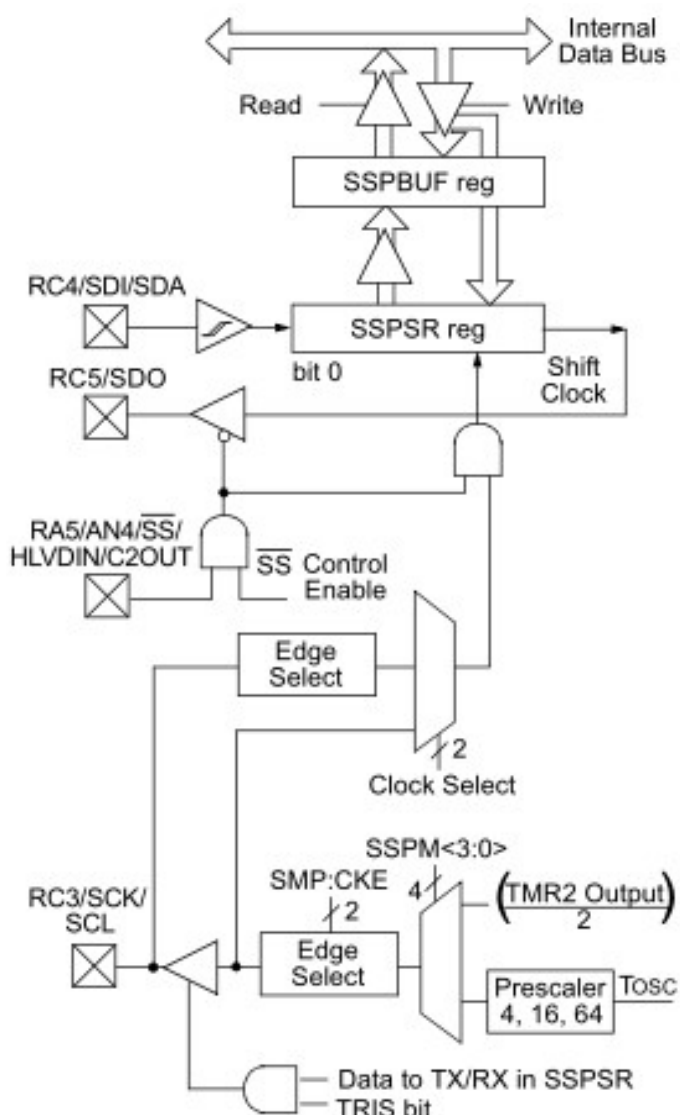
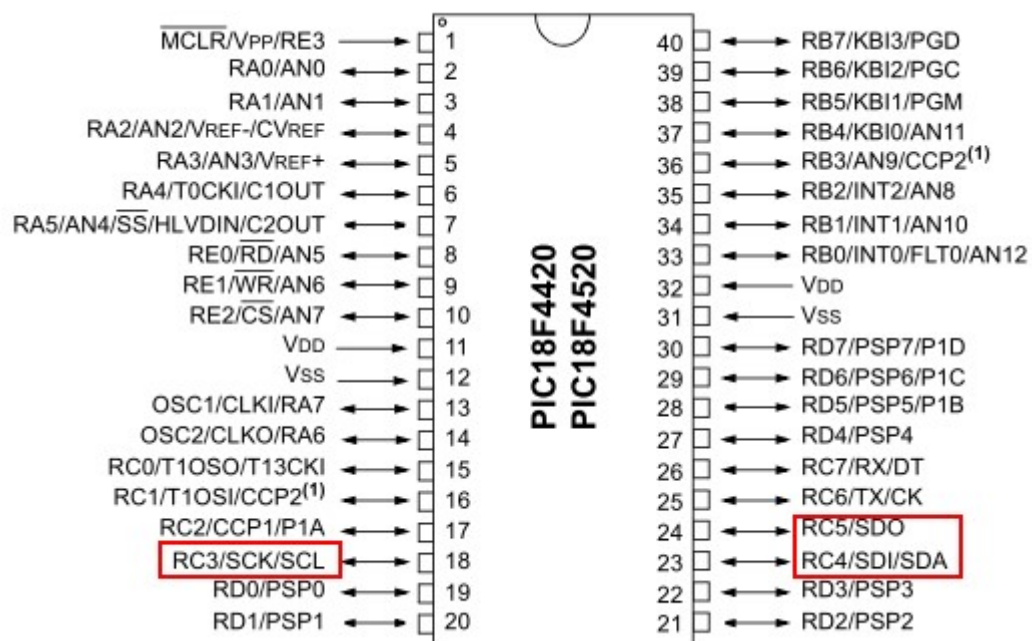


Рис.1. Функциональная схема модуля SPI микроконтроллера PIC18F4520



Цоколевка микроконтроллера PIC18F4520.

Функции модуля SPI подключены к контактам RC3, RC4, RC5 порта C работы SPI

3. Регистры SPI модуля

В микроконтроллере Pic18f4520 для работы с модулем SPI используются три регистра:

- управляющий регистр SSPCON1,
- регистр состояния SSPSTAT,
- регистр данных SSPBUF.

Регистр SSPSTAT

REGISTER 17-1: SSPSTAT: MSSP STATUS REGISTER (SPI MODE)

R/W-0	R/W-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
SMP	CKE ⁽¹⁾	D/A	P	S	R/W	UA	BF
bit 7							bit 0

bit 7 SMP: Sample bit

SPI Master mode:

- 1 - Входные данные читаются в конце периода
- 0 - Входные данные читаются в середине периода

SPI Slave mode:

SMP должен быть сброшен.

bit 6 CKE: SPI Clock Select bit (1)

- 1 - Передача происходит при переходе сигнала CLK из активного состояния в состояние ожидания
- 0 - Передача происходит при переходе сигнала CLK из состояния ожидания в активное

bit 5 D/A: Data/Address bit

Используется только в режиме I2C™.

bit 4 P: Stop bit

Используется только в режиме I2C™.. Бит сброшен, когда модуль MSSP к выключен.

bit 3 S: Start bit

Используется только в режиме I2C™.

bit 2 R/W: Read/Write Information bit

Используется только в режиме I2C™.

bit 1 UA: Update Address bit

Используется только в режиме I2C™.

bit 0 BF: Buffer Full Status bit (Receive mode only)

1 = Прием закончен, Буфер SSPBUF полон

0 = Прием не закончен, Буфер SSPBUF пуст

Регистр SSPCON

REGISTER 17-2: SSPCON1: MSSP CONTROL REGISTER 1 (SPI MODE)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
WCOL	SSPOV ⁽¹⁾	SSPEN ⁽²⁾	CKP	SSPM3 ⁽³⁾	SSPM2 ⁽³⁾	SSPM1 ⁽³⁾	SSPM0 ⁽³⁾
bit 7							bit 0

bit 7 WCOL: Write Collision Detect bit

1 – В регистр SSPxBUF проведена запись в то время пока из него не ушел предыдущий байт. Должен быть сброшен программно

0 – Проблем нет

bit 6 SSPOV: Receive Overflow Indicator bit (1)

Бит переполнения

SPI Slave mode:

1 - Новый байт принят, в то время пока не прочитан предыдущий. В случае переполнения данные будут потеряны.

Пользователь должен считать SSPBUF, даже только при передаче, чтобы избежать переполнения настроек (необходимо очистить в программном обеспечении)..

0 – Переполнения не произошло

bit 5 SSPEN: Master Synchronous Serial Port Enable bit(2)

1 – Включает порт MSSP и конфигурирует SCK, SDO, SDI and SS как контакты последовательного порта MSSP

0 - Отключает порт и конфигурирует контакты, как I/O

bit 4 CKP: Clock Polarity Select bit

1 - Пассивное состояние соответствует высокому уровню

0 - Пассивное состояние соответствует низкому уровню

bit 3-0 SSPM<3:0>: Master Synchronous Serial Port Mode Select bits (3)

0101 = SPI Slave mode, clock = SCK pin; SS pin control disabled; SS can be used as I/O pin

0100 = SPI Slave mode, clock = SCK pin; SS pin control enabled

0011 = SPI Master mode, clock = TMR2 output/2

0010 = SPI Master mode, clock = FOSC/64

0001 = SPI Master mode, clock = FOSC/16

0000 = SPI Master mode, clock = FOSC/4

1: В режиме Master бит переполнения не устанавливается, поскольку каждый новый прием (и передача) иницируется записью в регистр SSPBUF..

2 Когда порт включен, необходимо установить направление работы контактов SCK, SDO, SDI and SS на вход или выход.

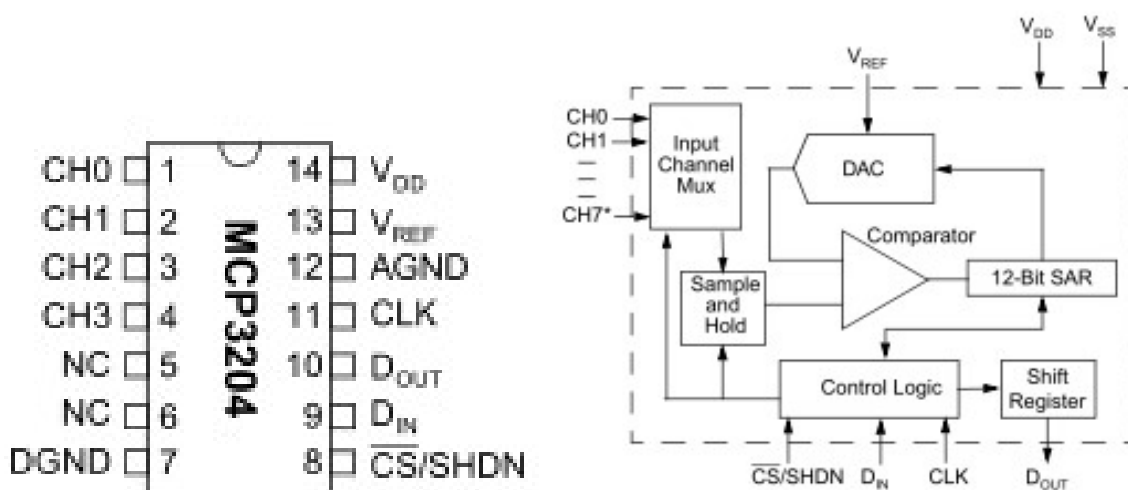
3: Битовые комбинации, не перечисленные здесь, либо зарезервированы, либо реализуются только в режиме I2C™.

Для включения порта MSP бит SSPEN (SSPCON1<5>), должен быть установлен. Для сброса или переконфигурирования необходимо SSPEN сбросить, провести требуемые действия и установить вновь. Включения SSPEN конфигурирует SDI, SDO, SCK and SS контакты, как контакт MSSP.

При этом необходимо выполнить следующие действия:

- SDI контролируется модулем SPI автоматически
- SDO - TRISC<5> необходимо сбросить в 0
- SCK (Master mode) TRISC<3> необходимо сбросить
- SCK (Slave mode) TRISC<3> необходимо установить
- SS TRISA<5> необходимо установить (при использовании)

4. Микросхема АЦП MCP3204



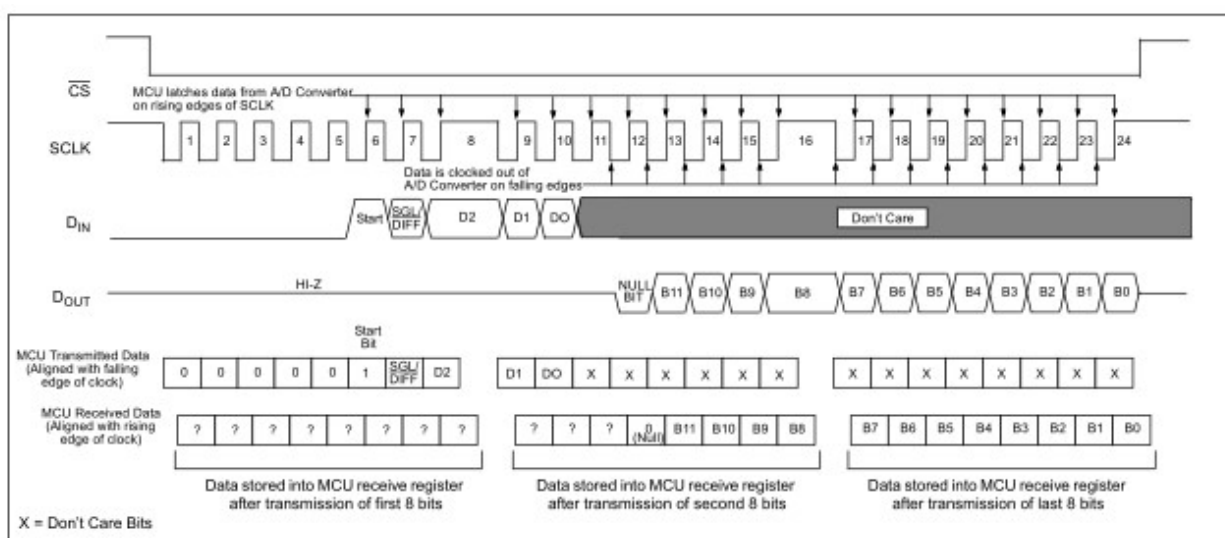
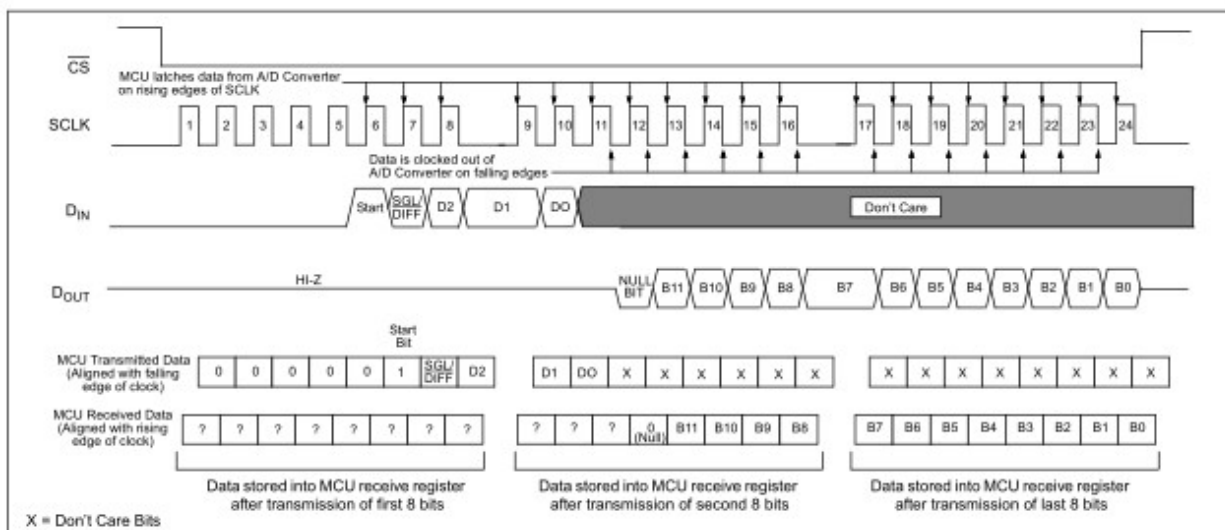
На отладочной плате UNI DS6 установлена микросхема четырехканального аналогово цифрового преобразователя MCP3204. Микросхему MCP3204 можно запрограммировать на измерение одного из параметров, представленных в таблице. Программирование режима работы и чтение результата производится в одной посылке.

TABLE 5-1: CONFIGURATION BITS FOR THE MCP3204

Control Bit Selections				Input Configuration	Channel Selection
Single/Diff	D2*	D1	D0		
1	X	0	0	single-ended	CH0
1	X	0	1	single-ended	CH1
1	X	1	0	single-ended	CH2
1	X	1	1	single-ended	CH3
0	X	0	0	differential	CH0 = IN+ CH1 = IN-
0	X	0	1	differential	CH0 = IN- CH1 = IN+
0	X	1	0	differential	CH2 = IN+ CH3 = IN-
0	X	1	1	differential	CH2 = IN- CH3 = IN+

* D2 is a "don't care" for MCP3204

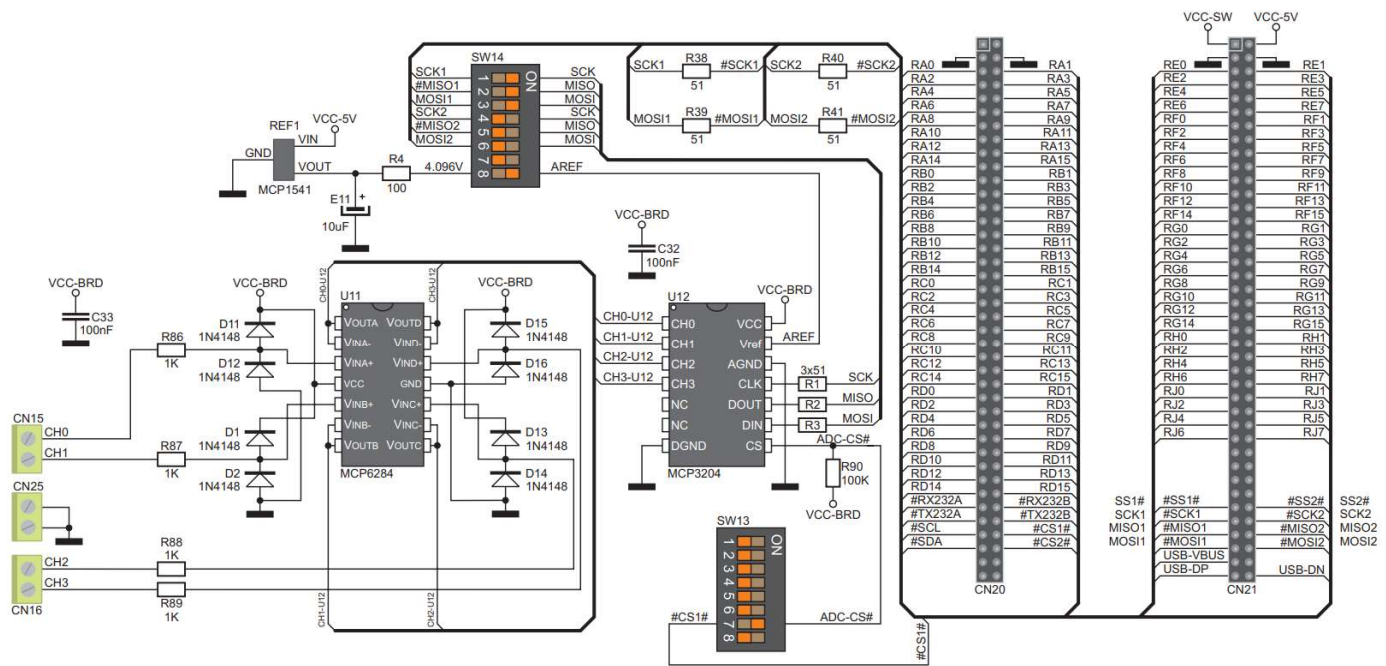
Формат посылки представлен на рисунке



5. Настройка UNI DS-6 для работы по SPI с ADC

Прежде чем разрабатывать код для Atmega128 необходимо сделать некоторые манипуляции с платой UNI DS-6, а именно:

1. Найти SW14 и переключить пины 1, 2, 3 и 8 в положение ON, как показано на рисунке ниже.
2. Найти SW13 и переключить пин 7 в положение ON, как показано на рисунке ниже.



6. Задание

С помощью microC pro for AVR разработать программу, которая должна обладать следующими возможностями:

1. Изучить работу модуля SPI по техническому описанию контроллера.
2. Изучить работу модуля ADC MCP 3804 по прилагаемому техническому описанию.
3. Разработать ПО микроконтроллера, которое читает значения с АЦП и отправляет их в UART. В качестве источника сигнала выбрать источник постоянного напряжения. Регулируя напряжением источника от 0 до 4 В добиться изменения соответствующего кода в диапазоне от 0 до 0xFFFF
4. Используя Qt Creator, и ПО, разработанное к лабораторной работе №2, разработать ПО на ПК, отображающее полученные результаты в виде графика в реальном времени. Для отображения результатов рекомендуется воспользоваться OpenSource библиотекой QCustomPlot.

Результатом работы является разработанные и скомпилированные приложения, запускающиеся и работающие на отладочной плате UNI DS6 в соответствии с заданием. Для подтверждения отличной оценки преподаватель вправе дать дополнительное задание, заключающееся в модернизации разработанного алгоритма или кода программы, которые должны быть выполнены в ограниченное время.

Критериями оценки являются:

1. Соответствие решений заданию, отсутствие ошибок в решениях.
2. Своевременность выполнения работы
3. Ответы на дополнительные вопросы.

7. Список литературы

1. <https://static.chipdip.ru/lib/059/DOC000059753.pdf>
2. <https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/atmega128.pdf>
3. <https://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/137-avr-spi-module.html>
4. <https://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/138-avr-spi-module-part2.html>
5. <http://mainloop.ru/avr-atmega/avr-spi.html>
6. <https://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/interfacing-12-bit-spi-adc-mcp3204-with-avr-micro/>
7. <https://www.farnell.com/datasheets/808967.pdf>
8. <https://www.qcustomplot.com/>